

Banque d'évaluations

Première spécialité — Mathématiques

Nexus Réussite

Table des matières

Suites numériques	3
Fonctions polynômes du second degré	12
Dérivation : point de vue local	18
Dérivation : applications aux variations	22
Fonction exponentielle	27
Produit scalaire	32
Géométrie repérée	36
Probabilités conditionnelles et indépendance	40
Variables aléatoires	45

Suites numériques

Corrigé

Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 4$:

$$u_1 = u_0 + 4 = 3 + 4 = 7, \quad u_2 = u_1 + 4 = 7 + 4 = 11, \quad u_3 = u_2 + 4 = 11 + 4 = 15.$$

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 4) - u_n = 4.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante, égale à 4, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 4$ et de premier terme $u_0 = 3$.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$\boxed{u_n = 3 + 4n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 4 — Étude des variations.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 4 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque : on peut aussi argumenter que la raison $r = 4 > 0$, ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.

Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

$$u_0 = 2 \times 3^0 = 2 \times 1 = 2, \quad u_1 = 2 \times 3^1 = 6, \quad u_2 = 2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18.$$

Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.

Pour tout entier naturel n , $u_n = 2 \times 3^n > 0$, donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2 \times 3^{n+1}}{2 \times 3^n} = 3^{n+1-n} = 3.$$

Le quotient est constant, égal à 3, et non nul.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 3$ et de premier terme $u_0 = 2$.

Question 3 — Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

On somme les termes de rang $k = 0$ à $k = 4$, soit 5 termes. En appliquant la formule avec $u_0 = 2$, $q = 3$ et $n = 4$:

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 2 \times \frac{3^5 - 1}{3 - 1} = 2 \times \frac{243 - 1}{2} = 243 - 1 = 242.$$

$$S = 242.$$

Vérification : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 2 + 6 + 18 + 54 + 162 = 242$. ✓

Exercice 3

(5 points) — C6, C7

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4a : 1 pt (communiquer); Q4b : 1 pt (chercher)

Question 1 — Modélisation.

Au bout de n années, le capital vaut u_n . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de $5\% \times u_n = 0,05 u_n$. Le capital au bout de $(n + 1)$ années est donc :

$$u_{n+1} = u_n + 0,05 u_n = (1 + 0,05) u_n = 1,05 u_n.$$

Question 2 — Nature de la suite et expression de u_n .

La relation $u_{n+1} = 1,05 u_n$ montre que (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,05$ et de premier terme $u_0 = 800$.

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$u_n = 800 \times 1,05^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 3 — Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = 800 \times 1,05 = 840 \text{ €}, \quad u_2 = 800 \times 1,05^2 = 800 \times 1,1025 = 882 \text{ €}.$$

Question 4 — Algorithme Python.

4a. Explication de la boucle.

- ▶ $u = 800$ et $n = 0$ initialisent le capital et le compteur d'années.
- ▶ La condition `while u < 1200` : tant que le capital n'a pas atteint 1 200 €, on continue.
- ▶ `u = 1.05 * u` : on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,05).
- ▶ `n = n + 1` : on incrémente le compteur d'années.
- ▶ Quand la boucle se termine, n contient le nombre d'années nécessaires.

4b. Valeur affichée et vérification.

Le programme affiche $n = 9$.

Vérification algébrique : On résout $800 \times 1,05^n \geq 1\,200$, soit $1,05^n \geq \frac{1\,200}{800} = 1,5$.

n	$800 \times 1,05^n$ (arrondi à l'euro)	$\geq 1\,200$?
7	1 127	non
8	1 183	non
9	1 242	oui

Le capital dépasse 1 200 € pour la première fois après 9 années. ✓

Exercice 4

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Nature de (v_n) .

Pour tout entier naturel n , on calcule :

$$v_{n+1} - v_n = [2(n+1) + 5] - (2n + 5) = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence $v_{n+1} - v_n = 2$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$.

Question 2 — Expression de S_n .

S_n est la somme des $(n+1)$ termes $v_0, v_1, \dots, v_n$ de la suite arithmétique (v_n) .

Le premier terme est $v_0 = 5$ et le dernier terme est $v_n = 2n + 5$. En appliquant la formule :

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(5 + 2n + 5)}{2} = \frac{(n+1)(2n + 10)}{2} = \frac{(n+1) \times 2(n+5)}{2}.$$

$$\boxed{S_n = (n+1)(n+5)} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification pour $n = 1$: $S_1 = v_0 + v_1 = 5 + 7 = 12$ et $(1+1)(1+5) = 2 \times 6 = 12$. ✓

Question 3 — Plus petit entier n tel que $S_n > 200$.

On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $(n+1)(n+5) > 200$.

La fonction $(n+1)(n+5) = n^2 + 6n + 5$ est croissante pour $n \geq 0$. On cherche par encadrement :

$$n = 11 : S_{11} = 12 \times 16 = 192 \leq 200.$$

$$n = 12 : S_{12} = 13 \times 17 = 221 > 200.$$

Conclusion : Le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$ est $n = 12$.

Évaluation 1SPE-SUITES-EV-A 55 min

Exercice 1

(6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 3 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 4.$$

- Calculer u_1, u_2 et u_3 . (1 pt — calculer)
- Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison r et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
- Exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n . (1 pt — calculer)
- Étudier les variations de la suite (u_n) . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

Exercice 2

(5 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 2 \times 3^n.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

Exercice 3

(5 points)

Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Léa place 800 € sur un livret d'épargne qui rapporte 5 % d'intérêts par an. On note u_n le capital disponible (en euros) au bout de n années entières (avec $u_0 = 800$).

1. Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 1,05 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

2. En déduire que (u_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n . (1 pt — calculer)
3. Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)
4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,200$.

```
1 u = 800
2 n = 0
3 while u < 1200:
4     u = 1.05 * u
5     n = n + 1
6 print(n)
```

- a) Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle while. (1 pt — communiquer)
- b) Indiquer la valeur affichée par print(n) et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

Exercice 4

(4 points)

Capacités C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel n , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

1. Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 5$. (1 pt — raisonner)
2. Établir que $S_n = (n+1)(n+5)$ pour tout entier naturel n .
On rappelle que la somme de $(n+1)$ termes d'une suite arithmétique de premier terme a et de dernier terme b vaut $\frac{(n+1)(a+b)}{2}$. (2 pts — calculer, raisonner)
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$. (1 pt — chercher)

Corrigé

Exercice 1

(6 points) — C1, C2, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 1 pt (calculer) ; Q4 : 2 pts (raisonner, communiquer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

On applique la relation de récurrence $u_{n+1} = u_n + 3$:

$$u_1 = u_0 + 3 = 5 + 3 = 8, \quad u_2 = u_1 + 3 = 8 + 3 = 11, \quad u_3 = u_2 + 3 = 11 + 3 = 14.$$

Question 2 — Démonstration de la nature arithmétique.

Pour tout entier naturel n , on calcule la différence entre deux termes consécutifs :

$$u_{n+1} - u_n = (u_n + 3) - u_n = 3.$$

La différence $u_{n+1} - u_n$ est constante, égale à 3, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite arithmétique de raison $r = 3$ et de premier terme $u_0 = 5$.

Question 3 — Expression de u_n en fonction de n .

Par la formule du terme général d'une suite arithmétique :

$$u_n = 5 + 3n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 4 — Étude des variations.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} - u_n = 3 > 0.$$

La différence est strictement positive pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : La suite (u_n) est **strictement croissante**.

Remarque : on peut aussi argumenter que la raison $r = 3 > 0$, ce qui suffit pour conclure qu'une suite arithmétique est strictement croissante.

Exercice 2

(5 points) — C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (raisonner, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer)

Question 1 — Calcul des premiers termes.

$$u_0 = 4 \times 2^0 = 4 \times 1 = 4, \quad u_1 = 4 \times 2^1 = 8, \quad u_2 = 4 \times 2^2 = 4 \times 4 = 16.$$

Question 2 — Démonstration de la nature géométrique.

Pour tout entier naturel n , $u_n = 4 \times 2^n > 0$, donc le quotient est bien défini. On calcule :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{4 \times 2^{n+1}}{4 \times 2^n} = 2^{n+1-n} = 2.$$

Le quotient est constant, égal à 2, et non nul.

Conclusion : La suite (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 2$ et de premier terme $u_0 = 4$.

Question 3 — Calcul de la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.

On somme les termes de rang $k = 0$ à $k = 4$, soit 5 termes. En appliquant la formule avec $u_0 = 4$, $q = 2$ et $n = 4$:

$$S = u_0 \times \frac{q^5 - 1}{q - 1} = 4 \times \frac{2^5 - 1}{2 - 1} = 4 \times \frac{32 - 1}{1} = 4 \times 31 = 124.$$

$$\boxed{S = 124.}$$

Vérification : $u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 124$. ✓

Exercice 3

(5 points) — C6, C7

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer); Q4a : 1 pt (communiquer); Q4b : 1 pt (chercher)

Question 1 — Modélisation.

Au bout de n années, le capital vaut u_n . Durant l'année suivante, il produit des intérêts à hauteur de $4\% \times u_n = 0,04 u_n$. Le capital au bout de $(n + 1)$ années est donc :

$$u_{n+1} = u_n + 0,04 u_n = (1 + 0,04) u_n = 1,04 u_n.$$

Question 2 — Nature de la suite et expression de u_n .

La relation $u_{n+1} = 1,04 u_n$ montre que (u_n) est une suite géométrique de raison $q = 1,04$ et de premier terme $u_0 = 1\,000$.

Par la formule du terme général d'une suite géométrique :

$$\boxed{u_n = 1\,000 \times 1,04^n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Question 3 — Calcul de u_1 et u_2 .

$$u_1 = 1\,000 \times 1,04 = 1\,040 \text{ €}, \quad u_2 = 1\,000 \times 1,04^2 = 1\,000 \times 1,0816 \approx 1\,082 \text{ €}.$$

Question 4 — Algorithme Python.

4a. Explication de la boucle.

- ▶ $u = 1000$ et $n = 0$ initialisent le capital et le compteur d'années.
- ▶ La condition `while u < 1500` : tant que le capital n'a pas atteint 1 500 €, on continue.
- ▶ `u = 1.04 * u` : on applique la relation de récurrence (le capital est multiplié par 1,04).
- ▶ `n = n + 1` : on incrémente le compteur d'années.
- ▶ Quand la boucle se termine, n contient le nombre d'années nécessaires.

4b. Valeur affichée et vérification.

Le programme affiche $n = 11$.

Vérification algébrique : On résout $1\,000 \times 1,04^n \geq 1\,500$, soit $1,04^n \geq \frac{1\,500}{1\,000} = 1,5$.

n	$1\,000 \times 1,04^n$ (arrondi à l'euro)	$\geq 1\,500$?
9	1 423	non
10	1 480	non
11	1 539	oui

Le capital dépasse 1 500 € pour la première fois après **11** années. ✓

Exercice 4

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (raisonner) ; Q2 : 2 pts (calculer, raisonner) ; Q3 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Nature de (v_n) .

Pour tout entier naturel n , on calcule :

$$v_{n+1} - v_n = [2(n+1) + 5] - (2n + 5) = 2n + 2 + 5 - 2n - 5 = 2.$$

La différence $v_{n+1} - v_n = 2$ est constante pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Conclusion : (v_n) est une suite arithmétique de raison $r = 2$ et de premier terme $v_0 = 2 \times 0 + 5 = 5$.

Question 2 — Expression de S_n .

S_n est la somme des $(n+1)$ termes $v_0, v_1, \dots, v_n$ de la suite arithmétique (v_n) .

Le premier terme est $v_0 = 5$ et le dernier terme est $v_n = 2n + 5$. En appliquant la formule :

$$S_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(5 + 2n + 5)}{2} = \frac{(n+1)(2n + 10)}{2} = \frac{(n+1) \times 2(n+5)}{2}.$$

$$\boxed{S_n = (n+1)(n+5)} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Vérification pour $n = 1$: $S_1 = v_0 + v_1 = 5 + 7 = 12$ et $(1+1)(1+5) = 2 \times 6 = 12$. ✓

Question 3 — Plus petit entier n tel que $S_n > 200$.

On cherche le plus petit entier naturel n vérifiant $(n+1)(n+5) > 200$.

La fonction $(n+1)(n+5) = n^2 + 6n + 5$ est croissante pour $n \geq 0$. On cherche par encadrement :

$$n = 11 : S_{11} = 12 \times 16 = 192 \leq 200.$$

$$n = 12 : S_{12} = 13 \times 17 = 221 > 200.$$

Conclusion : Le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$ est **$n = 12$** .

Évaluation 1SPE-SUITES-EV-B 55 min

Exercice 1

(6 points)

Capacités C1, C2, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = 5 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = u_n + 3.$$

- Calculer u_1, u_2 et u_3 . (1 pt — calculer)
- Démontrer que la suite (u_n) est arithmétique. Préciser sa raison r et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
- Exprimer u_n en fonction de n pour tout entier naturel n . (1 pt — calculer)
- Étudier les variations de la suite (u_n) . Justifier rigoureusement. (2 pts — raisonner, communiquer)

Exercice 2

(5 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_n = 4 \times 2^n.$$

1. Calculer u_0 , u_1 et u_2 . (1 pt — calculer)
2. Démontrer que la suite (u_n) est géométrique. Préciser sa raison q et son premier terme u_0 . (2 pts — raisonner, communiquer)
3. Calculer la somme $S = u_0 + u_1 + u_2 + u_3 + u_4$.
On rappelle que, pour une suite géométrique de raison $q \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}.$$

(2 pts — calculer)

Exercice 3

(5 points)

Capacités C6, C7

Compétences évaluées : modéliser, chercher, communiquer.

Lucas place 1 000 € sur un livret d'épargne qui rapporte 4 % d'intérêts par an. On note u_n le capital disponible (en euros) au bout de n années entières (avec $u_0 = 1\,000$).

1. Justifier que, pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 1,04 \times u_n.$$

(1 pt — modéliser)

2. En déduire que (u_n) est une suite géométrique. Exprimer u_n en fonction de n . (1 pt — calculer)
3. Calculer u_1 et u_2 (valeurs exactes, ou arrondies à l'euro si nécessaire). (1 pt — calculer)
4. Le programme Python suivant a pour objectif de déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 1\,500$.

```
1 u = 1000
2 n = 0
3 while u < 1500:
4     u = 1.04 * u
5     n = n + 1
6 print(n)
```

- a) Expliquer, ligne par ligne, le rôle de la boucle while. (1 pt — communiquer)
- b) Indiquer la valeur affichée par print(n) et vérifier par le calcul que cette valeur est cohérente. (1 pt — chercher)

Exercice 4

(4 points)

Capacités C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$v_n = 2n + 5.$$

Pour tout entier naturel n , on pose :

$$S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n = \sum_{k=0}^n v_k.$$

1. Montrer que (v_n) est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme $v_0 = 5$. (1 pt — raisonner)
2. Établir que $S_n = (n + 1)(n + 5)$ pour tout entier naturel n .
On rappelle que la somme de $(n + 1)$ termes d'une suite arithmétique de premier terme a et de dernier terme b vaut $\frac{(n + 1)(a + b)}{2}$. (2 pts — calculer, raisonner)
3. Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $S_n > 200$. (1 pt — chercher)

Fonctions polynômes du second degré

Corrigé

Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer); Q2 : 2 pts (calculer, communiquer); Q3 : 2 pts (calculer); Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

Question 1 — Identification des coefficients.

Pour $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$: $a = 2$, $b = -8$, $c = 6$.

Question 2 — Forme canonique.

On calcule :

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = \frac{8}{4} = 2, \quad \beta = f(2) = 2 \times 4 - 8 \times 2 + 6 = 8 - 16 + 6 = -2.$$

$$f(x) = 2(x - 2)^2 - 2.$$

Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = 64 - 48 = 16 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 4.$$

Deux racines réelles distinctes :

$$x_1 = \frac{8 - 4}{4} = 1, \quad x_2 = \frac{8 + 4}{4} = 3.$$

Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 2(x - 1)(x - 3).$$

Vérification : $2(x - 1)(x - 3) = 2(x^2 - 4x + 3) = 2x^2 - 8x + 6 = f(x)$. ✓

Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer); Q2 : 1 pt (raisonner); Q3 : 1 pt (représenter); Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de g .

On développe $-(x - 2)^2 + 1$:

$$-(x - 2)^2 + 1 = -(x^2 - 4x + 4) + 1 = -x^2 + 4x - 4 + 1 = -x^2 + 4x - 3 = g(x). \quad \checkmark$$

Donc $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$ est bien la forme canonique de g .

Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est $S(2; 1)$. Comme $a = -1 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : g admet un **maximum** de valeur $g(2) = 1$, atteint en $x = 2$.

Question 3 — Tableau de variations.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow 1 \searrow$	$-\infty$

Question 4 — Axe de symetrie.

L'axe de symetrie de la parabole a pour equation $x = \alpha = 2$.

Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 2(x-1)(x-3).$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x-1$	$-$	0	$+$	$+$
$x-3$	$-$	$-$	0	$+$
2	$+$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Question 2 — Resolution de $f(x) \leq 0$.

D'après le tableau de signes, $f(x) \leq 0$ sur $[1; 3]$.

$$\mathcal{S} = [1; 3].$$

Question 3 — Resolution de $f(x) > 0$.

$f(x) > 0$ sur $] -\infty; 1[\cup]3; +\infty[$.

$$\mathcal{S} =] -\infty; 1[\cup]3; +\infty[.$$

Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Dimensions de la boîte.

Après decoupe et pliage :

- Hauteur : x cm.
- Longueur : $30 - 2x$ cm.
- Largeur : $20 - 2x$ cm.

Question 2 — Volume et domaine.

$$V(x) = x \times (30 - 2x) \times (20 - 2x).$$

Domaine : $x > 0$, $30 - 2x > 0$ et $20 - 2x > 0$, soit $x \in]0; 10[$.

Question 3 — Calcul de $V(3)$ et $V(5)$.

$$V(3) = 3 \times (30 - 6) \times (20 - 6) = 3 \times 24 \times 14 = 1\,008 \text{ cm}^3.$$

$$V(5) = 5 \times (30 - 10) \times (20 - 10) = 5 \times 20 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3.$$

Question 4 — Comparaison et limites de la conclusion.

$V(3) = 1\,008 > 1\,000 = V(5)$: pour $x = 3$, le volume est plus grand.

Cependant, on ne peut pas conclure que $x = 3$ est le maximum global : ces deux points ne suffisent pas à prouver qu'il n'existe pas une valeur $x^* \in]0; 10[$ donnant un volume encore plus grand. Une étude complète de V (dérivée ou tableau de variations) est nécessaire pour trouver le maximum absolu.

Évaluation 1SPE-SECDEG-EV-A 55 min

Exercice 1 (7 points) Capacites C1, C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 6.$$

1. Identifier les coefficients a , b et c . (1 pt — calculer)
2. Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant f . Écrire la forme canonique de f . (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer le discriminant Δ de f . En déduire les racines x_1 et x_2 de f (avec $x_1 < x_2$). (2 pts — calculer)
4. Écrire la forme factorisée de $f(x)$. Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

Exercice 2 (5 points) Capacites C2

Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.

On considère $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

1. Montrer que la forme canonique de g est $g(x) = -(x - 2)^2 + 1$. (2 pts — calculer, communiquer)
2. En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole. Préciser si g admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (1 pt — représenter)
4. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

Exercice 3 (4 points) Capacites C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$ sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

1. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$. (2 pts — calculer, représenter)
2. Résoudre $f(x) \leq 0$. (1 pt — calculer)
3. Résoudre $2x^2 - 8x + 6 > 0$. (1 pt — calculer)

Exercice 4 (4 points) Capacites C6

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis replie les bords pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer, en fonction de x , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)

2. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Donner le domaine de validité de x . (1 pt — modéliser)
3. Calculer $V(3)$ et $V(5)$. (1 pt — calculer)
4. En observant les valeurs calculées, quelle valeur de x (parmi 3 et 5) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

Corrigé

Exercice 1

(7 points) — C1, C3, C4

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (calculer) ; Q2 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q3 : 2 pts (calculer) ; Q4 : 2 pts (calculer, communiquer)

Question 1 — Identification des coefficients.

Pour $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$: $a = 3$, $b = -12$, $c = 9$.

Question 2 — Forme canonique.

$$\alpha = \frac{-(-12)}{2 \times 3} = \frac{12}{6} = 2, \quad \beta = f(2) = 3 \times 4 - 12 \times 2 + 9 = 12 - 24 + 9 = -3.$$

$$f(x) = 3(x - 2)^2 - 3.$$

Question 3 — Discriminant et racines.

$$\Delta = 144 - 108 = 36 > 0. \quad \sqrt{\Delta} = 6.$$

$$x_1 = \frac{12 - 6}{6} = 1, \quad x_2 = \frac{12 + 6}{6} = 3.$$

Question 4 — Forme factorisée.

$$f(x) = 3(x - 1)(x - 3).$$

Vérification : $3(x - 1)(x - 3) = 3(x^2 - 4x + 3) = 3x^2 - 12x + 9 = f(x)$. ✓

Exercice 2

(5 points) — C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, communiquer) ; Q2 : 1 pt (raisonner) ; Q3 : 1 pt (représenter) ; Q4 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Forme canonique de g .

On développe $-2(x - 2)^2 + 2$:

$$-2(x - 2)^2 + 2 = -2(x^2 - 4x + 4) + 2 = -2x^2 + 8x - 8 + 2 = -2x^2 + 8x - 6 = g(x). \quad \checkmark$$

Donc $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$ est bien la forme canonique de g .

Question 2 — Sommet et extremum.

Le sommet est $S(2; 2)$. Comme $a = -2 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : g admet un **maximum** de valeur $g(2) = 2$, atteint en $x = 2$.

Question 3 — Tableau de variations.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	2	$-\infty$

Question 4 — Axe de symetrie.

L'axe de symetrie de la parabole a pour equation $x = \alpha = 2$.

Exercice 3

(4 points) — C4, C5

Barème indicatif : Q1 : 2 pts (calculer, représenter); Q2 : 1 pt (calculer); Q3 : 1 pt (calculer)

Question 1 — Tableau de signes.

$$f(x) = 3(x - 1)(x - 3).$$

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$x - 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 3$	$-$	$-$	0	$+$
3	$+$	$+$	$+$	$+$
$f(x)$	$+$	0	$-$	$+$

Question 2 — Resolution de $f(x) \leq 0$.

D'après le tableau de signes : $\mathcal{S} = [1; 3]$.

Question 3 — Resolution de $f(x) > 0$.

$$\mathcal{S} =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[.$$

Exercice 4

(4 points) — C6

Barème indicatif : Q1 : 1 pt (modéliser); Q2 : 1 pt (modéliser); Q3 : 1 pt (calculer); Q4 : 1 pt (chercher)

Question 1 — Dimensions.

Après découpe et pliage : hauteur x cm, longueur $30 - 2x$ cm, largeur $20 - 2x$ cm.

Question 2 — Volume et domaine.

$V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Domaine : $x > 0$, $30 - 2x > 0$ et $20 - 2x > 0$, d'où $x \in]0; 10[$.

Question 3 — Calcul de $V(4)$ et $V(6)$.

$$V(4) = 4 \times (30 - 8) \times (20 - 8) = 4 \times 22 \times 12 = 1\,056 \text{ cm}^3.$$

$$V(6) = 6 \times (30 - 12) \times (20 - 12) = 6 \times 18 \times 8 = 864 \text{ cm}^3.$$

Question 4 — Comparaison.

$V(4) = 1\,056 > 864 = V(6)$: pour $x = 4$, le volume est plus grand.

Cependant, ces deux valeurs ne permettent pas de conclure que $x = 4$ est le maximum global. Il existe peut-être un $x^* \in]0; 10[$ donnant un volume supérieur. Une étude complète de V est nécessaire.

Évaluation 1SPE-SECDEG-EV-B 55 min

Exercice 1

(7 points)

Capacités C1, C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

On considère le polynôme du second degré :

$$f(x) = 3x^2 - 12x + 9.$$

1. Identifier les coefficients a , b et c . (1 pt — calculer)
2. Calculer l'abscisse α et l'ordonnée β du sommet de la parabole représentant f . Écrire la forme canonique de f . (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer le discriminant Δ de f . En déduire les racines x_1 et x_2 de f (avec $x_1 < x_2$). (2 pts — calculer)
4. Écrire la forme factorisée de $f(x)$. Vérifier en développant. (2 pts — calculer, communiquer)

Exercice 2

(5 points)

Capacités C2

Compétences évaluées : représenter, calculer, raisonner.

On considère $g(x) = -2x^2 + 8x - 6$.

1. Montrer que la forme canonique de g est $g(x) = -2(x - 2)^2 + 2$. (2 pts — calculer, communiquer)
2. En déduire les coordonnées du sommet S de la parabole. Préciser si g admet un maximum ou un minimum, et donner sa valeur. (1 pt — raisonner)
3. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (1 pt — représenter)
4. Écrire l'équation de l'axe de symétrie de la parabole. (1 pt — calculer)

Exercice 3

(4 points)

Capacités C4, C5

Compétences évaluées : calculer, raisonner, chercher.

On rappelle que les racines de $f(x) = 3x^2 - 12x + 9$ sont $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

1. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$. (2 pts — calculer, représenter)
2. Résoudre $f(x) \leq 0$. (1 pt — calculer)
3. Résoudre $3x^2 - 12x + 9 > 0$. (1 pt — calculer)

Exercice 4

(4 points)

Capacités C6

Compétences évaluées : modéliser, chercher, calculer.

Un artisan découpe des carrés de côté x cm aux quatre coins d'une feuille de carton rectangulaire mesurant 30 cm sur 20 cm, puis replie les bords pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer, en fonction de x , la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. (1 pt — modéliser)
2. Montrer que le volume de la boîte est $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$. Donner le domaine de validité de x . (1 pt — modéliser)
3. Calculer $V(4)$ et $V(6)$. (1 pt — calculer)
4. En observant les valeurs calculées, quelle valeur de x (parmi 4 et 6) donne le plus grand volume ? Justifier par le calcul pourquoi on ne peut pas conclure définitivement sans étude complète. (1 pt — chercher)

Dérivation : point de vue local

Corrigé — Évaluation A — Dérivation locale

Exercice 1 — 6 points

Question 1. $f(1) = 1 - 4 + 5 = 2$ et $f(4) = 16 - 16 + 5 = 5$.

$$\tau = \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Question 2. $f(3) = 9 - 12 + 5 = 2$.

$$\begin{aligned} f(3+h) &= (3+h)^2 - 4(3+h) + 5 \\ &= 9 + 6h + h^2 - 12 - 4h + 5 = h^2 + 2h + 2. \end{aligned}$$

$$\frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{h^2 + 2h + 2 - 2}{h} = \frac{h^2 + 2h}{h} = h + 2.$$

Question 3. $f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = 2$.

Question 4. $f'(3) = 2$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3 a pour pente 2 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 2.

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $g'(1) = 3 \times 1^2 = 3$.

Question 2. $g(1) = 1$. La tangente T_1 en $x = 1$:

$$T_1 : y = g'(1)(x - 1) + g(1) = 3(x - 1) + 1 = 3x - 2.$$

Question 3. $T_1(0) = 3 \times 0 - 2 = -2$. Le point $(0; -2)$ est bien sur T_1 . ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$. La tangente est horizontale au point d'abscisse 0.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $f(2) = 7$ (ordonnée du point A) et $f'(2) = -3$ (pente de la tangente en A).

Question 2. $T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = -3(x - 2) + 7 = -3x + 13$.

Question 3. $f(2,04) \approx f(2) + f'(2) \times 0,04 = 7 + (-3) \times 0,04 = 7 - 0,12 = 6,88$.

Question 4. C'est une valeur approchée (symbole $\approx$). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point; l'écart avec la valeur exacte est d'autant plus petit que $|h|$ est petit.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $h(2) = \frac{1}{2}$ et $h(3) = \frac{1}{3}$.

$$\tau = \frac{h(3) - h(2)}{3 - 2} = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{2}}{1} = \frac{-\frac{1}{6}}{1} = -\frac{1}{6} \approx -0,167.$$

Question 2. $h'(2) = -\frac{1}{4}$.

$$h(2,05) \approx h(2) + h'(2) \times 0,05 = \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{4}\right) \times 0,05 = 0,5 - 0,0125 = 0,4875.$$

Question 3. Valeur exacte : $\frac{1}{2,05} = \frac{100}{205} = \frac{20}{41} \approx 0,48780 \dots$

Approximation : 0,4875. L'erreur est de l'ordre de 0,0003, soit environ 0,06 %.

Évaluation A — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 5$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 1$ et $x = 4$. (1,5 pt)
2. Calculer $\frac{f(3+h) - f(3)}{h}$ pour $h \neq 0$. Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé $f'(3)$. (1 pt)
4. Interpréter $f'(3)$ graphiquement. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$. On admet que $g'(a) = 3a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(1)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente T_1 à la courbe de g au point d'abscisse 1. (2 pt)
3. Vérifier que T_1 passe par le point $(0; -2)$. (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de f passe par le point $A(2;7)$ et que la tangente en A a pour pente -3 .

1. Donner les valeurs de $f(2)$ et $f'(2)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en A . (1,5 pt)
3. Approcher $f(2,04)$ à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée ? Justifier. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. Calculer le taux de variation de h entre $x = 2$ et $x = 3$. (1,5 pt)
2. Approcher $h(2,05) = \frac{1}{2,05}$ à l'aide de l'approximation linéaire en $a = 2$. (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte $\frac{1}{2,05}$ (arrondir au millièm). (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Dérivation locale

Exercice 1 — 6 points

Question 1. $f(2) = 4 - 12 + 10 = 2$ et $f(5) = 25 - 30 + 10 = 5$.

$$\tau = \frac{f(5) - f(2)}{5 - 2} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Question 2. $f(5) = 5$.

$$\begin{aligned} f(5+h) &= (5+h)^2 - 6(5+h) + 10 \\ &= 25 + 10h + h^2 - 30 - 6h + 10 = h^2 + 4h + 5. \end{aligned}$$

$$\frac{f(5+h) - f(5)}{h} = \frac{h^2 + 4h}{h} = h + 4.$$

Question 3. $f'(5) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 4) = 4$.

Question 4. $f'(5) = 4$ signifie que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 5 a pour pente 4 : la courbe monte localement avec un coefficient directeur de 4.

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $g'(2) = 3 \times 2^2 = 12$.

Question 2. $g(2) = 8$. La tangente T_2 en $x = 2$:

$$T_2 : y = 12(x - 2) + 8 = 12x - 16.$$

Question 3. $T_2(0) = 12 \times 0 - 16 = -16$. Le point $(0; -16)$ est bien sur T_2 . ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow g'(a) = 0 \Leftrightarrow 3a^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $f(3) = 4$ et $f'(3) = 2$.

Question 2. $T : y = 2(x - 3) + 4 = 2x - 2$.

Question 3. $f(3,02) \approx f(3) + f'(3) \times 0,02 = 4 + 2 \times 0,02 = 4,04$.

Question 4. C'est une valeur approchée ($\approx$). L'approximation linéaire remplace la courbe par sa tangente au voisinage du point.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $h(4) = \frac{1}{4}$ et $h(5) = \frac{1}{5}$.

$$\tau = \frac{h(5) - h(4)}{5 - 4} = \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{4}}{1} = \frac{-\frac{1}{20}}{1} = -\frac{1}{20} = -0,05.$$

Question 2. $h'(5) = -\frac{1}{25}$.

$$h(5,02) \approx h(5) + h'(5) \times 0,02 = \frac{1}{5} + \left(-\frac{1}{25}\right) \times 0,02 = 0,2 - 0,0008 = 0,1992.$$

Question 3. Valeur exacte : $\frac{1}{5,02} = \frac{50}{251} \approx 0,19920 \dots$

Approximation : 0,1992. L'erreur est négligeable.

Évaluation B — Dérivation locale

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

6 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 6x + 10$.

1. Calculer le taux de variation de f entre $x = 2$ et $x = 5$. (1,5 pt)
2. Calculer $\frac{f(5+h) - f(5)}{h}$ pour $h \neq 0$. Simplifier. (2 pt)
3. En déduire le nombre dérivé $f'(5)$. (1 pt)
4. Interpréter $f'(5)$ graphiquement. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C2, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3$. On admet que $g'(a) = 3a^2$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

1. Calculer $g'(2)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente T_2 à la courbe de g au point d'abscisse 2. (2 pt)
3. Vérifier que T_2 passe par le point $(0; -16)$. (1 pt)
4. Déterminer l'abscisse du point de la courbe où la tangente est horizontale. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C3, C4, C5

On lit sur un graphique que la courbe de f passe par le point $A(3; 4)$ et que la tangente en A a pour pente 2.

1. Donner les valeurs de $f(3)$ et $f'(3)$. (1 pt)
2. Écrire l'équation de la tangente en A . (1,5 pt)
3. Approcher $f(3,02)$ à l'aide de l'approximation linéaire. (1,5 pt)
4. Ce résultat est-il une valeur exacte ou approchée ? Justifier. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C1, C5

Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{1}{x}$. On admet que $h'(a) = -\frac{1}{a^2}$ pour tout $a > 0$.

1. Calculer le taux de variation de h entre $x = 4$ et $x = 5$. (1,5 pt)
2. Approcher $h(5,02) = \frac{1}{5,02}$ à l'aide de l'approximation linéaire en $a = 5$. (1,5 pt)
3. Comparer avec la valeur exacte $\frac{1}{5,02}$ (arrondir au millièmè). (1 pt)

Dérivation : applications aux variations

Corrigé — Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, donc $f'(x) = 6x - 2$.

Question 2. $f'(2) = 6 \times 2 - 2 = 12 - 2 = 10$.

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2 a pour coefficient directeur 10. La courbe « monte » localement avec une pente de 10 en ce point.

Question 3. $f(2) = 3 \times 4 - 2 \times 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$.

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 10(x - 2) + 9 = 10x - 20 + 9 = 10x - 11.$$

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3}$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = x^3 - 6x$, donc $g'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2) = 3(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})$.

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\sqrt{2}$ ou $x = \sqrt{2}$ ($\sqrt{2} \approx 1,41$).

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$			
$g'(x)$	+	+	0	-	0	+	+

Question 3. $g(-\sqrt{2}) = -(\sqrt{2})^3 + 6\sqrt{2} = -2\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$. $g(\sqrt{2}) = (\sqrt{2})^3 - 6\sqrt{2} = 2\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -4\sqrt{2}$.

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow 4\sqrt{2}$	$\searrow -4\sqrt{2}$	$\nearrow +\infty$

Question 4. g admet un **maximum local** de $4\sqrt{2} \approx 5,66$ en $x = -\sqrt{2}$. g admet un **minimum local** de $-4\sqrt{2} \approx -5,66$ en $x = \sqrt{2}$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $u = x^2 + 2$, $v = x - 1$, $u' = 2x$, $v' = 1$.

$$h'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2x(x-1) - (x^2+2)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2 - 2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 2}{(x-1)^2}.$$

Question 2. $\Delta = (-2)^2 - 4(1)(-2) = 4 + 8 = 12$.

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{12}}{2} = 1 \pm \sqrt{3}.$$

Sur $]1; +\infty[$, seule la racine $x^* = 1 + \sqrt{3} \approx 2,73$ appartient au domaine.

Question 3. Sur $]1; +\infty[$: $(x-1)^2 > 0$ toujours. Le signe de h' est celui du numérateur $x^2 - 2x - 2$: $h'(x) < 0$ pour $1 < x < 1 + \sqrt{3}$ et $h'(x) > 0$ pour $x > 1 + \sqrt{3}$.

$$h(1 + \sqrt{3}) = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 2}{(1 + \sqrt{3}) - 1} = \frac{1 + 2\sqrt{3} + 3 + 2}{\sqrt{3}} = \frac{6 + 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} + 2 = 2\sqrt{3} + 2.$$

x	1	$1 + \sqrt{3}$	$+\infty$
$h'(x)$	-	0	+
$h(x)$	$+\infty$	$2 + 2\sqrt{3}$	$+\infty$

h admet un minimum de $2 + 2\sqrt{3} \approx 5,46$ en $x = 1 + \sqrt{3}$ sur $]1; +\infty[$.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $R(x) = x \times (20 - x) = 20x - x^2$.

Question 2. $R'(x) = 20 - 2x$.

$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 10$.

$R'(x) > 0$ pour $x < 10$ et $R'(x) < 0$ pour $x > 10$: R est maximale en $x = 10$.

Tableau de variations de R sur $[0; 20]$:

x	0	10	20
$R(x)$	0	100	0

Question 3. $R(10) = 10 \times (20 - 10) = 10 \times 10 = 100$ euros.

Le maraîcher maximise son chiffre d'affaires en vendant 10 kg de tomates au prix de 10 euros/kg, pour un chiffre d'affaires de **100** euros.

Évaluation A — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Calculer $f'(2)$ et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 2. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de x la tangente à la courbe de f est horizontale. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 6x$.

1. Calculer $g'(x)$ et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de g' . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de g sur $\mathbb{R}$. Préciser les valeurs de g aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de g et préciser leur nature (maximum ou minimum). (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit h la fonction définie sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 1}$.

1. Calculer $h'(x)$ à l'aide de la règle du quotient. (2 pt)
2. Factoriser le numérateur de $h'(x)$ et résoudre $h'(x) = 0$. (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations de h sur $]1; +\infty[$. (1,5 pt)

Exercice 4

4 points — C5

Un maraîcher vend des tomates à un marché. Il estime que s'il vend x kg (avec $0 \leq x \leq 20$), le prix en euros par kilogramme sera $p(x) = 20 - x$. Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$. (1 pt)
2. Calculer $R'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $R(x)$. (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$, donc $f'(x) = 4x + 3$.

Question 2. $f'(1) = 4 + 3 = 7$.

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 a pour coefficient directeur 7. La courbe monte localement avec une pente de 7 en ce point.

Question 3. $f(1) = 2 + 3 - 4 = 1$.

Équation de la tangente :

$$T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 7(x - 1) + 1 = 7x - 7 + 1 = 7x - 6.$$

Vérification : $T(1) = 7 - 6 = 1 = f(1)$. ✓

Question 4. Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{4}$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$, donc $g'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x - 1)(x - 2)$.

Question 2. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = 2$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
6	+	+	+	+
$x - 1$	-	-	0	+
$x - 2$	-	-	-	0
$g'(x)$	+	+	0	-

Question 3. $g(1) = 2 - 9 + 12 = 5$ et $g(2) = 16 - 36 + 24 = 4$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$g(x)$	$-\infty$	↗ 5	↘ 4	↗ $+\infty$

Question 4. g admet un **maximum local** de 5 en $x = 1$. g admet un **minimum local** de 4 en $x = 2$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$, donc pour $x \neq -2$:

$$h(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x + 2} = x - 2.$$

Question 2. $h(x) = x - 2$ (pour $x \neq -2$), donc $h'(x) = 1$.

Question 3. $h'(x) = 1 > 0$ pour tout $x \neq -2$: il n'y a pas de solution à $h'(x) = 0$.
 h est strictement croissante sur $] -\infty ; -2[$.

x	$-\infty$	-2
$h'(x)$	$+$	$+$ //
$h(x)$	$-\infty$	$\nearrow -4$

($h(-2)$ n'est pas défini, mais la limite à gauche est $-2 - 2 = -4$.)

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $R(x) = x \times (30 - 2x) = 30x - 2x^2$.

Question 2. $R'(x) = 30 - 4x$.

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{30}{4} = \frac{15}{2} = 7,5.$$

$R'(x) > 0$ pour $x < 7,5$ et $R'(x) < 0$ pour $x > 7,5$: R est maximale en $x = 7,5$.

Tableau de variations de R sur $[0 ; 15]$:

x	0	7,5	15
$R(x)$	0	$\nearrow 112,5$	$\searrow 0$

Question 3. $R\left(\frac{15}{2}\right) = 30 \times \frac{15}{2} - 2 \times \left(\frac{15}{2}\right)^2 = 225 - 2 \times \frac{225}{4} = 225 - \frac{225}{2} = \frac{225}{2} = 112,5$ euros.

Le producteur maximise son chiffre d'affaires en vendant 7,5 litres au prix de $30 - 2 \times 7,5 = 15$ euros/L, pour un chiffre d'affaires de **112,5 euros**.

Évaluation B — Dérivation : applications aux variations

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Calculer $f'(1)$ et interpréter géométriquement ce résultat. (1,5 pt)
3. Écrire l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1. (1,5 pt)
4. Déterminer pour quelle valeur de x la tangente à la courbe de f est horizontale. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$.

1. Calculer $g'(x)$ et factoriser. (1,5 pt)
2. Résoudre $g'(x) = 0$ et dresser le tableau de signes de g' . (1,5 pt)
3. Dresser le tableau de variations complet de g sur $\mathbb{R}$. Préciser les valeurs de g aux points remarquables. (2 pt)
4. Donner les valeurs des extremums locaux de g et préciser leur nature. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C3, C4

Soit h la fonction définie sur $] -\infty ; -2[\cup] -2 ; +\infty[$ par $h(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2}$.

1. Simplifier $h(x)$ en factorisant le numérateur. (1 pt)
2. En déduire $h'(x)$ sans utiliser la règle du quotient. (1,5 pt)
3. Résoudre $h'(x) = 0$ et dresser le tableau de variations de h sur $] -\infty ; -2[$. (2,5 pt)

Exercice 4

4 points — C5

Un producteur de jus de fruits fixe son prix de vente à $p(x) = 30 - 2x$ euros par litre, où x est la quantité vendue en litres (avec $0 \leq x \leq 15$). Le coût de production est nul pour simplifier.

1. Exprimer le chiffre d'affaires $R(x) = x \cdot p(x)$. (1 pt)
2. Calculer $R'(x)$ et trouver la valeur de x qui maximise $R(x)$. (2 pt)
3. Calculer le chiffre d'affaires maximal. (1 pt)

Fonction exponentielle

Corrigé — Évaluation A — Fonction exponentielle

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = e^{2x-1}$. On pose $u(x) = 2x - 1$, d'où $u'(x) = 2$.

Par la formule de dérivation de e^u :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 2 e^{2x-1}.$$

Question 2. En utilisant la propriété $e^a \times e^b = e^{a+b}$:

$$e^{2x-1} \times e^{1-x} = e^{(2x-1)+(1-x)} = e^x.$$

Question 3. $f(0) = e^{2 \times 0 - 1} = e^{-1} = \frac{1}{e} \approx 0,368$.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = e^{2 \times \frac{1}{2} - 1} = e^{1-1} = e^0 = 1.$$

Interprétation : $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$ signifie que le point de coordonnées $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ appartient à la courbe de f .

C'est le point où la courbe coupe la droite $y = 1$.

Question 4. On a $f'(x) = 2 e^{2x-1}$ (question 1) et $2f(x) = 2 e^{2x-1}$.

Donc $f'(x) = 2f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est bien solution de $y' = 2y$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = (x - 2) e^x$. C'est un produit $u \cdot v$ avec $u(x) = x - 2$ et $v(x) = e^x$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$g'(x) = u'v + uv' = 1 \cdot e^x + (x - 2) \cdot e^x = e^x(1 + x - 2) = (x - 1) e^x.$$

Question 2. $g'(x) = (x - 1) e^x$.

Or $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc le signe de $g'(x)$ est celui de $(x - 1)$:

- ▶ $g'(x) < 0$ si $x < 1$: g est strictement décroissante sur $] -\infty ; 1]$;
- ▶ $g'(x) = 0$ si $x = 1$;
- ▶ $g'(x) > 0$ si $x > 1$: g est strictement croissante sur $[1 ; +\infty[$.

$$g(1) = (1 - 2) e^1 = -e \approx -2,72.$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	0	$\searrow$ -e $\nearrow$	$+\infty$

Question 3. D'après le tableau de variations, g admet un **minimum** de $-e \approx -2,72$ atteint en $x = 1$.

Question 4.

- ▶ En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 2) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.
- ▶ En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0^+$.
On utilise le résultat du cours : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$, car l'exponentielle l'emporte. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 2) e^x = 0$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. En posant $X = e^x$, on a $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, donc :

$$h(x) = X^2 - 5X + 4.$$

Question 2. On résout $X^2 - 5X + 4 = 0$.

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 25 - 16 = 9 > 0.$$

$$X_1 = \frac{5-3}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{5+3}{2} = 4.$$

Question 3. On revient à la variable x en remplaçant X par e^x :

► $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$;

► $e^x = 4 \Leftrightarrow x = \ln 4$.

Les solutions de $h(x) = 0$ sont $x = 0$ et $x = \ln 4$.

Question 4. $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow X^2 - 5X + 4 \leq 0$ avec $X = e^x > 0$.

Le trinôme $X^2 - 5X + 4 = (X - 1)(X - 4)$ est négatif ou nul pour $1 \leq X \leq 4$.

On traduit en x : $1 \leq e^x \leq 4$. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$\ln 1 \leq x \leq \ln 4 \quad \text{soit} \quad 0 \leq x \leq \ln 4.$$

L'ensemble des solutions est $[0; \ln 4]$.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $P(0) = 50\,000 e^{0,02 \times 0} = 50\,000 e^0 = 50\,000$.

Interprétation : en 2020 (année de départ, $t = 0$), la population de la ville est de 50 000 habitants.

Question 2. $P(10) = 50\,000 e^{0,02 \times 10} = 50\,000 e^{0,2} \approx 50\,000 \times 1,2214 \approx 61\,070$.

En 2030, la population sera d'environ **61 070** habitants.

Question 3. $P(t) = 100\,000 \Leftrightarrow 50\,000 e^{0,02t} = 100\,000 \Leftrightarrow e^{0,02t} = 2 \Leftrightarrow 0,02t = \ln 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{0,02} = 50 \ln 2 \approx 34,66$.

La population atteindra 100 000 habitants environ 34,7 ans après 2020, soit au cours de l'année **2055**.

Question 4. $P(t) \geq 75\,000 \Leftrightarrow e^{0,02t} \geq \frac{75\,000}{50\,000} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 0,02t \geq \ln\left(\frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow t \geq 50 \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 20,27$.

La population dépassera 75 000 habitants à partir de $t = 21$ ans, soit à partir de l'année **2041**.

Évaluation A — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{2x-1}$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Simplifier $e^{2x-1} \times e^{1-x}$. (1,5 pt)
3. Calculer $f(0)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$. Interpréter $f\left(\frac{1}{2}\right)$. (1,5 pt)
4. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $y' = 2y$. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 2)e^x$.

1. Calculer $g'(x)$. (2 pt)
2. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (2 pt)
3. En déduire le minimum de g et la valeur de x pour laquelle il est atteint. (1 pt)
4. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C4, C5

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^{2x} - 5e^x + 4$.

1. Poser $X = e^x$. Exprimer $h(x)$ en fonction de X . (1 pt)
2. Résoudre $X^2 - 5X + 4 = 0$. (1,5 pt)
3. En déduire les solutions de $h(x) = 0$. (1,5 pt)
4. Résoudre $h(x) \leq 0$. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C5

La population d'une ville est modélisée par $P(t) = 50\,000 e^{0,02t}$, où t désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020.

1. Calculer $P(0)$. Interpréter ce résultat. (1 pt)
2. Calculer $P(10)$ (arrondir à l'unité). (1 pt)
3. Déterminer t tel que $P(t) = 100\,000$. (1 pt)
4. Déterminer à partir de quelle année la population dépasse 75 000 habitants. (1 pt)

Corrigé — Évaluation B — Fonction exponentielle

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $f(x) = e^{3x+2}$. On pose $u(x) = 3x + 2$, d'où $u'(x) = 3$.

Par la formule de dérivation de e^u :

$$f'(x) = u'(x) e^{u(x)} = 3 e^{3x+2}.$$

Question 2. En utilisant la propriété $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$:

$$\frac{e^{3x+2}}{e^{x+2}} = e^{(3x+2)-(x+2)} = e^{2x}.$$

Question 3. $f(0) = e^{3 \times 0 + 2} = e^2 \approx 7,389$.

$$f\left(-\frac{2}{3}\right) = e^{3 \times (-\frac{2}{3}) + 2} = e^{-2+2} = e^0 = 1.$$

Interprétation : $f\left(-\frac{2}{3}\right) = 1$ signifie que le point de coordonnées $\left(-\frac{2}{3}; 1\right)$ appartient à la courbe de f . C'est le point où la courbe coupe la droite $y = 1$.

Question 4. On a $f'(x) = 3 e^{3x+2}$ (question 1) et $3f(x) = 3 e^{3x+2}$.

Donc $f'(x) = 3f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$: f est bien solution de $y' = 3y$.

Exercice 2 — 6 points

Question 1. $g(x) = (x+1)e^{-x}$. C'est un produit $u \cdot v$ avec $u(x) = x+1$ et $v(x) = e^{-x}$.

$u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$g'(x) = u'v + uv' = 1 \cdot e^{-x} + (x+1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x}(1 - (x+1)) = -xe^{-x}.$$

Question 2. $g'(x) = -x e^{-x}$.

Or $e^{-x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, donc le signe de $g'(x)$ est celui de $-x$:

- $g'(x) > 0$ si $x < 0$: g est strictement croissante sur $] -\infty ; 0]$;
- $g'(x) = 0$ si $x = 0$;
- $g'(x) < 0$ si $x > 0$: g est strictement décroissante sur $[0 ; +\infty[$.

$$g(0) = (0 + 1) e^0 = 1.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		$+$	$-$
$g(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ 1 $\searrow$	0

Question 3. D'après le tableau de variations, g admet un **maximum** de 1 atteint en $x = 0$.

Question 4.

- En $+\infty$: on utilise le résultat du cours $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ (la décroissance exponentielle l'emporte).
Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 1) e^{-x} = 0$.
- En $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + 1) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, donc par produit $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. En posant $X = e^x$, on a $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$, donc :

$$h(x) = X^2 - 3X + 2.$$

Question 2. On résout $X^2 - 3X + 2 = 0$.

$$\Delta = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 2 = 9 - 8 = 1 > 0.$$

$$X_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{3+1}{2} = 2.$$

Question 3. On revient à la variable x en remplaçant X par e^x :

- $e^x = 1 \Leftrightarrow x = 0$;
- $e^x = 2 \Leftrightarrow x = \ln 2$.

Les solutions de $h(x) = 0$ sont $\boxed{x = 0}$ et $\boxed{x = \ln 2}$.

Question 4. $h(x) \leq 0 \Leftrightarrow X^2 - 3X + 2 \leq 0$ avec $X = e^x > 0$.

Le trinôme $X^2 - 3X + 2 = (X - 1)(X - 2)$ est négatif ou nul pour $1 \leq X \leq 2$.

On traduit en x : $1 \leq e^x \leq 2$. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante :

$$\ln 1 \leq x \leq \ln 2 \quad \text{soit} \quad 0 \leq x \leq \ln 2.$$

L'ensemble des solutions est $\boxed{[0 ; \ln 2]}$.

Exercice 4 — 4 points

Question 1. $P(0) = 30\,000 e^{0,03 \times 0} = 30\,000 e^0 = 30\,000$.

Interprétation : en 2020 (année de départ, $t = 0$), la population du village est de 30 000 habitants.

Question 2. $P(10) = 30\,000 e^{0,03 \times 10} = 30\,000 e^{0,3} \approx 30\,000 \times 1,3499 \approx 40\,496$.

En 2030, la population sera d'environ **40 496** habitants.

Question 3. $P(t) = 60\,000 \Leftrightarrow 30\,000 e^{0,03t} = 60\,000 \Leftrightarrow e^{0,03t} = 2 \Leftrightarrow 0,03t = \ln 2 \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{0,03} = \frac{100 \ln 2}{3} \approx 23,1$.

La population atteindra 60 000 habitants environ 23,1 ans après 2020, soit au cours de l'année **2044**.

Question 4. $P(t) \geq 45\,000 \Leftrightarrow e^{0,03t} \geq \frac{45\,000}{30\,000} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 0,03t \geq \ln\left(\frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow t \geq \frac{100}{3} \ln\left(\frac{3}{2}\right) \approx 13,5.$

La population dépassera 45 000 habitants à partir de $t = 14$ ans, soit à partir de l'année **2034**.

Évaluation B — Fonction exponentielle

Durée : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{3x+2}$.

1. Calculer $f'(x)$. (1 pt)
2. Simplifier $\frac{e^{3x+2}}{e^{x+2}}$. (1,5 pt)
3. Calculer $f(0)$ et $f\left(-\frac{2}{3}\right)$. Interpréter $f\left(-\frac{2}{3}\right)$. (1,5 pt)
4. Montrer que f est solution de l'équation différentielle $y' = 3y$. (1 pt)

Exercice 2

6 points — C3, C4

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x+1)e^{-x}$.

1. Calculer $g'(x)$. (2 pt)
2. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$. (2 pt)
3. En déduire le maximum de g et la valeur de x pour laquelle il est atteint. (1 pt)
4. Déterminer les limites de g en $+\infty$ et en $-\infty$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C2, C4, C5

Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = e^{2x} - 3e^x + 2$.

1. Poser $X = e^x$. Exprimer $h(x)$ en fonction de X . (1 pt)
2. Résoudre $X^2 - 3X + 2 = 0$. (1,5 pt)
3. En déduire les solutions de $h(x) = 0$. (1,5 pt)
4. Résoudre $h(x) \leq 0$. (1 pt)

Exercice 4

4 points — C5

La population d'un village est modélisée par $P(t) = 30\,000 e^{0,03t}$, où t désigne le nombre d'années écoulées depuis 2020.

1. Calculer $P(0)$. Interpréter ce résultat. (1 pt)
2. Calculer $P(10)$ (arrondir à l'unité). (1 pt)
3. Déterminer t tel que $P(t) = 60\,000$. (1 pt)
4. Déterminer à partir de quelle année la population dépasse 45 000 habitants. (1 pt)

Produit scalaire

Corrige — Evaluation A — Produit scalaire

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 \times 2 + (-1) \times 5 = 6 - 5 = 1.$

Question 2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}.$

Question 3. $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 10 + 2 + 29 = 41.$

Donc $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \sqrt{41}.$

Verification directe : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = 25 + 16 = 41. \checkmark$

Question 4. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 10 - 29 = -19.$

Verification : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -6 \end{pmatrix}. (5)(1) + (4)(-6) = 5 - 24 = -19. \checkmark$

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$

$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 2 + (-2) \times 3 = 6 - 6 = 0.$

Le triangle ABC est **rectangle en A**.

Question 2. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}.$

$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13, \|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}.$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13}\sqrt{26}} = \frac{13}{\sqrt{338}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Donc $\widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}.$

Question 3. $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$

Le triangle est rectangle isocèle en A.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $I = (3; 0)$ milieu de $[AB]$ et $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}.$

$\overrightarrow{IM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 : 6(x - 3) + 0 = 0$, soit $x = 3.$

Question 2. $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ 4 \end{pmatrix}.$ On paramétrise : $H = B + t\overrightarrow{BC} = (6 - 4t; 4t).$

$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (6 - 4t)(-4) + (4t)(4) = 0$, soit $-24 + 32t = 0$, d'où $t = \frac{3}{4}.$

$H = (3; 3).$

Question 3. $A = \frac{1}{2}|x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2}|6 \times 4 - 2 \times 0| = \frac{24}{2} = 12.$

Exercice 4 — 5 points

Question 1. $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC} = 64 + 25 - 80 \times \frac{1}{2} = 89 - 40 = 49.$

$BC = 7.$

Question 2. $\cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{49 + 64 - 25}{112} = \frac{88}{112} = \frac{11}{14}.$

Question 3. $A = \frac{1}{2} \times AB \times AC \times \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \times 8 \times 5 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \approx 17,3.$

Evaluation A — Produit scalaire

Duree : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisée.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. (1 pt)
2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. (1 pt)
3. Calculer $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$ par l'identité remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ et vérifier que le résultat est $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C3

Soient $A(1;2)$, $B(4;0)$ et $C(3;5)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Préciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle $\widehat{ABC}$. (2 pt)
3. En déduire l'angle $\widehat{ACB}$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C4

Soient $A(0;0)$, $B(6;0)$ et $C(2;4)$.

1. Déterminer l'équation de la médiatrice de $[AB]$. (1,5 pt)
2. Déterminer les coordonnées du pied H de la hauteur issue de A . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 8$, $AC = 5$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{3}$.

1. Calculer BC à l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer $\cos \widehat{ABC}$. (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Corrige — Evaluation B — Produit scalaire

Exercice 1 — 5 points

Question 1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 \times (-1) + 2 \times 3 = -4 + 6 = 2.$

Question 2. $\|\vec{u}\| = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$.

Question 3. $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 = 20 - 4 + 10 = 26$.

Donc $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{26}$.

Vérification : $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = 25 + 1 = 26$. ✓

Question 4. $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 20 - 10 = 10$.

Vérification : $\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{u} - \vec{v} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$. $15 - 5 = 10$. ✓

Exercice 2 — 5 points

Question 1. $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 - 6 = 0.$$

Le triangle est **rectangle en A**.

Question 2. $\overrightarrow{BA} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 3 + 10 = 13, \|\overrightarrow{BA}\| = \sqrt{13}, \|\overrightarrow{BC}\| = \sqrt{26}.$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{13}{\sqrt{13} \times \sqrt{26}} = \frac{13}{13\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\widehat{ABC} = \frac{\pi}{4}.$$

Question 3. $\widehat{ACB} = \pi - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$. Triangle rectangle isocèle en A.

Exercice 3 — 5 points

Question 1. $I = (4; 0)$, $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$. Médiatrice : $8(x - 4) = 0$, soit $x = 4$.

Question 2. $\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \end{pmatrix}$. $H = B + t\overrightarrow{BC} = (8 - 5t; 6t)$.

$$\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0 : (8 - 5t)(-5) + (6t)(6) = 0, \text{ soit } -40 + 25t + 36t = 0, 61t = 40, t = \frac{40}{61}.$$

$$H = \left(\frac{288}{61}; \frac{240}{61} \right).$$

Question 3. $A = \frac{1}{2}|x_B \cdot y_C - x_C \cdot y_B| = \frac{1}{2}|48 - 0| = 24$.

Exercice 4 — 5 points

Question 1. $BC^2 = 36 + 100 - 120 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 136 - 60\sqrt{2}$.

$$BC = \sqrt{136 - 60\sqrt{2}} \approx 7,15.$$

Question 2. $\cos \widehat{ABC} = \frac{BC^2 + AB^2 - AC^2}{2 \cdot BC \cdot AB} = \frac{136 - 60\sqrt{2} + 36 - 100}{2 \cdot BC \cdot 6} = \frac{72 - 60\sqrt{2}}{12 BC}$.

$$\text{Numériquement : } \cos \widehat{ABC} \approx \frac{72 - 84,85}{12 \times 7,15} \approx \frac{-12,85}{85,8} \approx -0,150.$$

$$\widehat{ABC} \approx 98,6^\circ.$$

Question 3. $A = \frac{1}{2} \times 6 \times 10 \times \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = 30 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 15\sqrt{2} \approx 21,2$.

Evaluation B — Produit scalaire

Duree : 55 minutes — 20 points — Calculatrice autorisee.

Exercice 1

5 points — C1, C2

Soient $\vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$. (1 pt)
2. Calculer $\|\vec{u}\|$ et $\|\vec{v}\|$. (1 pt)
3. Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2$ par l'identite remarquable. (1,5 pt)
4. Calculer $(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v})$ et verifier que le resultat est $\|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$. (1,5 pt)

Exercice 2

5 points — C3

Soient $A(0;1)$, $B(3;-1)$ et $C(2;4)$.

1. Montrer que le triangle ABC est rectangle. Preciser en quel sommet. (2 pt)
2. Calculer l'angle $\widehat{ABC}$. (2 pt)
3. En deduire l'angle $\widehat{ACB}$. (1 pt)

Exercice 3

5 points — C4

Soient $A(0;0)$, $B(8;0)$ et $C(3;6)$.

1. Determiner l'equation de la mediatrice de $[AB]$. (1,5 pt)
2. Determiner les coordonnees du pied H de la hauteur issue de A . (2 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Exercice 4

5 points — C5

Dans un triangle ABC , on donne $AB = 6$, $AC = 10$ et $\widehat{BAC} = \frac{\pi}{4}$.

1. Calculer BC a l'aide de la formule d'Al-Kashi. (2 pt)
2. Calculer $\cos \widehat{ABC}$. (1,5 pt)
3. Calculer l'aire du triangle ABC . (1,5 pt)

Géométrie repérée

Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)

1. $\vec{AB} \begin{pmatrix} 5-1 \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}$.
2. $m = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$.
3. $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, soit $2y - 6 = -(x - 1) = -x + 1$, d'où $x + 2y - 7 = 0$.
4. $A : 1 + 6 - 7 = 0 \checkmark$. $B : 5 + 2 - 7 = 0 \checkmark$.

Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)

1. $\vec{n}(1; 2)$ est normal et $\vec{u}(-2; 1)$ est directeur. $\vec{n} \cdot \vec{u} = -2 + 2 = 0 \checkmark$.
2. $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(3; 4)$: le vecteur directeur de $\mathcal{D}$ est $(-2; 1)$, normal de $\mathcal{D}'$.
 $-2(x - 3) + 1(y - 4) = 0$, soit $-2x + y + 2 = 0$, ou $2x - y - 2 = 0$.
 $M : 6 - 4 - 2 = 0 \checkmark$.
3. $a_1 a_2 + b_1 b_2 = 1 \times 2 + 2 \times (-1) = 0$: perpendiculaires $\checkmark$.

Exercice 3 — Cercle (4 pts)

1. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$.
2. $(7 - 3)^2 + (-1 + 1)^2 = 16 + 0 = 16 = r^2$. P est sur $\mathcal{C}$.
3. $(3 - 3)^2 + (3 + 1)^2 = 0 + 16 = 16 = r^2$. Q est sur $\mathcal{C}$.
4. Développement : $x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 16$, soit $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$.
Retour : $(x^2 - 6x) = (x - 3)^2 - 9$, $(y^2 + 2y) = (y + 1)^2 - 1$. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$. $\checkmark$.

Exercice 4 — Position relative (4 pts)

1. $d(\Omega, (AB)) = \frac{|3 + 2(-1) - 7|}{\sqrt{1 + 4}} = \frac{|-6|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.
2. $\frac{6\sqrt{5}}{5} \approx 2,68 < 4 = r$: la droite est sécante au cercle.
3. On substitue $x = 7 - 2y$ dans $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$:
 $(4 - 2y)^2 + (y + 1)^2 = 16$, soit $16 - 16y + 4y^2 + y^2 + 2y + 1 = 16$, d'où $5y^2 - 14y + 1 = 0$.
 $\Delta = 196 - 20 = 176 = 16 \times 11$. $y = \frac{14 \pm 4\sqrt{11}}{10} = \frac{7 \pm 2\sqrt{11}}{5}$.
 $x = 7 - 2y = \frac{21 \mp 4\sqrt{11}}{5}$.
Points : $\left(\frac{21 - 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 + 2\sqrt{11}}{5} \right)$ et $\left(\frac{21 + 4\sqrt{11}}{5}; \frac{7 - 2\sqrt{11}}{5} \right)$.

Exercice 5 — Problème (4 pts)

1. $\vec{AB}(4; -2)$, $\vec{AO}(2; -4)$.
 $A = \frac{1}{2}|4 \times (-4) - (-2) \times 2| = \frac{1}{2} \times 12 = 6$.

2. Perpendiculaire à (AB) passant par $\Omega : 2x - y + c = 0$. En $\Omega(3; -1) : 6 + 1 + c = 0, c = -7$.

$$\begin{cases} x + 2y = 7 \\ 2x - y = 7 \end{cases} \cdot 5x = 21, x = \frac{21}{5}, y = \frac{7}{5}.$$

$$H\left(\frac{21}{5}; \frac{7}{5}\right).$$

3. La hauteur relative à $[AB]$ est $d(\Omega, (AB)) = \frac{6\sqrt{5}}{5}$.

$$\text{Vérification : } A = \frac{1}{2} \times AB \times h. AB = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}. h = \frac{2 \times 6}{2\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5} \checkmark.$$

Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-A 55 min

Exercice 1

4 points — C1

On considère les points $A(1; 3)$ et $B(5; 1)$ dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
3. En déduire une équation cartésienne de la droite (AB) .
4. Vérifier que les points A et B appartiennent à cette droite.

Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $x + 2y - 7 = 0$.

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(3; 4)$.
3. Vérifier que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont bien perpendiculaires.

Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4.

1. Écrire l'équation de $\mathcal{C}$.
2. Le point $P(7; -1)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
3. Le point $Q(3; 3)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
4. Développer l'équation de $\mathcal{C}$ et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite $(AB) : x + 2y - 7 = 0$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(3; -1)$ et de rayon 4.

1. Calculer la distance de Ω à la droite (AB) .
2. En déduire la position relative de la droite (AB) et du cercle $\mathcal{C}$.
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points $A(1; 3)$, $B(5; 1)$ et $\Omega(3; -1)$:

1. Calculer l'aire du triangle $AB\Omega$.
2. Déterminer le projeté orthogonal de Ω sur la droite (AB) .

3. En déduire la hauteur du triangle $AB\Omega$ relative au côté $[AB]$.

Exercice 1 — Équation cartésienne (4 pts)

- $\vec{AB} \begin{pmatrix} 6-2 \\ -1-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$.
- $m = \frac{-6}{4} = -\frac{3}{2}$.
- $y - 5 = -\frac{3}{2}(x - 2)$, soit $2y - 10 = -3x + 6$, d'où $3x + 2y - 16 = 0$.
- $A : 6 + 10 - 16 = 0 \checkmark$. $B : 18 - 2 - 16 = 0 \checkmark$.

Exercice 2 — Vecteur normal (4 pts)

- $\vec{n}(3;2)$ normal, $\vec{u}(-2;3)$ directeur. $\vec{n} \cdot \vec{u} = -6 + 6 = 0 \checkmark$.
- $\mathcal{D}'$: vecteur normal $(-2;3)$ (directeur de $\mathcal{D}$), passant par $M(1;2)$:
 $-2(x - 1) + 3(y - 2) = 0$, soit $2x - 3y + 4 = 0$.
 $M : 2 - 6 + 4 = 0 \checkmark$.
- $3 \times 2 + 2 \times (-3) = 6 - 6 = 0 \checkmark$.

Exercice 3 — Cercle (4 pts)

- $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$.
- $(7 - 4)^2 + (1 - 1)^2 = 9 + 0 = 9$. $P \in \mathcal{C}$.
- $(4 - 4)^2 + (4 - 1)^2 = 0 + 9 = 9$. $Q \in \mathcal{C}$.
- $x^2 - 8x + 16 + y^2 - 2y + 1 = 9$, soit $x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8 = 0$.
 Retour : $(x - 4)^2 - 16 + (y - 1)^2 - 1 + 8 = 0$, soit $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$. $\checkmark$.

Exercice 4 — Position relative (4 pts)

- $d = \frac{|12 + 2 - 16|}{\sqrt{9 + 4}} = \frac{2}{\sqrt{13}} = \frac{2\sqrt{13}}{13} \approx 0,55$.
- $d \approx 0,55 < 3 = r$: la droite est sécante.
- On pose $y = \frac{16 - 3x}{2}$ dans $(x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 9$:
 $(x - 4)^2 + \left(\frac{14 - 3x}{2}\right)^2 = 9$.
 $4(x - 4)^2 + (14 - 3x)^2 = 36$.
 $4x^2 - 32x + 64 + 9x^2 - 84x + 196 = 36$, soit $13x^2 - 116x + 224 = 0$.
 $\Delta = 13456 - 11648 = 1808$. $\sqrt{1808} = 4\sqrt{113}$.
 $x = \frac{116 \pm 4\sqrt{113}}{26} = \frac{58 \pm 2\sqrt{113}}{13}$.

Exercice 5 — Problème (4 pts)

- $\vec{AB}(4; -6)$, $\vec{A\Omega}(2; -4)$.
 $A = \frac{1}{2}|4 \times (-4) - (-6) \times 2| = \frac{1}{2}|-16 + 12| = \frac{4}{2} = 2$.
- Perpendiculaire : $2x - 3y + c = 0$. En $\Omega(4;1)$: $8 - 3 + c = 0$, $c = -5$.
 $\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ 2x - 3y = 5 \end{cases}$. $9x + 6y = 48$ et $4x - 6y = 10$. $13x = 58$, $x = \frac{58}{13}$, $y = \frac{17}{13}$.
 $H\left(\frac{58}{13}; \frac{17}{13}\right)$.

$$3. h = d(\Omega, (AB)) = \frac{2\sqrt{13}}{13}.$$

$$\text{Vérification : } AB = \sqrt{16 + 36} = 2\sqrt{13}. A = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{13} \times \frac{2\sqrt{13}}{13} = \frac{1}{2} \times \frac{4 \times 13}{13} = 2 \checkmark.$$

Évaluation 1SPE-GEOREP-EV-B 55 min

Exercice 1

4 points — C1

On considère les points $A(2;5)$ et $B(6;-1)$ dans un repère orthonormé.

1. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB}$.
2. Déterminer le coefficient directeur de la droite (AB) .
3. En déduire une équation cartésienne de la droite (AB) .
4. Vérifier que les points A et B appartiennent à cette droite.

Exercice 2

4 points — C2

Soit la droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $3x + 2y - 16 = 0$.

1. Donner un vecteur normal et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
2. Déterminer l'équation de la droite $\mathcal{D}'$ perpendiculaire à $\mathcal{D}$ passant par $M(1;2)$.
3. Vérifier que $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ sont bien perpendiculaires.

Exercice 3

4 points — C3

Soit le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(4;1)$ et de rayon 3.

1. Écrire l'équation de $\mathcal{C}$.
2. Le point $P(7;1)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
3. Le point $Q(4;4)$ est-il sur $\mathcal{C}$?
4. Développer l'équation de $\mathcal{C}$ et vérifier que l'on retrouve le centre et le rayon en complétant les carrés.

Exercice 4

4 points — C4

On reprend la droite $(AB) : 3x + 2y - 16 = 0$ et le cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(4;1)$ et de rayon 3.

1. Calculer la distance de Ω à la droite (AB) .
2. En déduire la position relative de la droite (AB) et du cercle $\mathcal{C}$.
3. Déterminer les coordonnées exactes des points d'intersection.

Exercice 5

4 points — C5

Avec les mêmes points $A(2;5)$, $B(6;-1)$ et $\Omega(4;1)$:

1. Calculer l'aire du triangle $AB\Omega$.
2. Déterminer le projeté orthogonal de Ω sur la droite (AB) .
3. En déduire la hauteur du triangle $AB\Omega$ relative au côté $[AB]$.

Probabilités conditionnelles et indépendance

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A-corrige 55 min

Exercice 1 — Corrige

1. Arbre : $P(R) = \frac{3}{5}$, $P(V) = \frac{2}{5}$. Sachant R : $P_R(G) = \frac{1}{2}$, $P_R(\bar{G}) = \frac{1}{2}$. Sachant V : $P_V(G) = \frac{1}{4}$, $P_V(\bar{G}) = \frac{3}{4}$.

$$2. P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(G) = P(R \cap G) + P(V \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$4. P_G(R) = \frac{P(R \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{2/5} = \frac{3}{10} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{4}.$$

Exercice 2 — Corrige

$$1. P(M) = \frac{3}{100}, P_M(T) = \frac{9}{10}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{96}{100} = \frac{1}{25}.$$

$$2. P(T) = P(M) P_M(T) + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(T) = \frac{3}{100} \times \frac{9}{10} + \frac{97}{100} \times \frac{1}{25}.$$
$$= \frac{27}{1000} + \frac{97}{2500} = \frac{270}{10000} + \frac{388}{10000} = \frac{658}{10000} = \frac{329}{5000}.$$

$$3. P_T(M) = \frac{P(M \cap T)}{P(T)} = \frac{27/1000}{329/5000} = \frac{27}{1000} \times \frac{5000}{329} = \frac{135}{329} \approx 41,0\%.$$

4. La VPP est d'environ 41 % : un test positif ne signifie la maladie que dans moins d'un cas sur deux. Le test est utile pour orienter le diagnostic mais nécessite une confirmation. La prévalence de 3 % est encore trop faible pour que le test soit déterminant à lui seul.

Exercice 3 — Corrige

$$1. P(A) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(A \cap B). \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

$$2. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{5 + 2 - 1}{10} = \frac{3}{5}.$$

$$3. P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = \frac{1}{10}.$$

$$P(\bar{A}) \times P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10} = P(\bar{A} \cap B). \text{ Donc } \bar{A} \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

Exercice 4 — Corrigé

1. Arbre : $P(J) = \frac{1}{5}$, $P(S) = \frac{4}{5}$. Sachant J : $P_J(A) = \frac{1}{10}$. Sachant S : $P_S(A) = \frac{1}{40}$.
2. $P(A) = P(J)P_J(A) + P(S)P_S(A) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{10} + \frac{4}{5} \times \frac{1}{40} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} = \frac{2}{50} = \frac{1}{25}$.
3. $P_{A(J)} = \frac{P(J \cap A)}{P(A)} = \frac{1/50}{1/25} = \frac{1}{50} \times 25 = \frac{1}{2}$.

Un conducteur accidenté a une chance sur deux d'être jeune, alors que les jeunes ne représentent que 20 % des assurés.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-A 55 min

Exercice 1

(5 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 3 jetons rouges et 2 jetons verts. On tire un jeton au hasard. Si le jeton est rouge, on gagne avec probabilité $\frac{1}{2}$. Si le jeton est vert, on gagne avec probabilité $\frac{1}{4}$.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
2. Calculer $P(R \cap G)$ où G désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
3. Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
4. Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré un jeton rouge ? (1 pt — raisonner)

Exercice 2

(6 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 90 % et une spécificité de 96 %. La prévalence de la maladie est de 3 %. On note M : « malade » et T : « test positif ».

1. Donner les valeurs de $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\overline{M}}(T)$. (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$. (1,5 pt — calculer)
4. Le test est-il fiable pour un diagnostic individuel ? Argumenter. (1 pt — communiquer)

Exercice 3

(4 points)

Capacité C4

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{5}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$.

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer $P(A \cup B)$. (1 pt — calculer)
3. Montrer que $\overline{A}$ et B sont aussi indépendants. (1 pt — raisonner)

Exercice 4

(5 points)

Capacités C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une compagnie d'assurance distingue les conducteurs « jeunes » (20 %) et « seniors » (80 %). La probabilité d'accident est $\frac{1}{10}$ pour un jeune et $\frac{1}{40}$ pour un senior.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'un conducteur ait un accident. (2 pts — calculer)
3. Un conducteur a eu un accident. Calculer la probabilité qu'il soit jeune. (2 pts — raisonner)

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B-corrige 55 min

Exercice 1 — Corrige

1. Arbre : $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(N) = \frac{3}{5}$. Sachant B : $P_B(G) = \frac{3}{4}$, $P_B(\bar{G}) = \frac{1}{4}$. Sachant N : $P_N(G) = \frac{1}{3}$, $P_N(\bar{G}) = \frac{2}{3}$.

$$2. P(B \cap G) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}.$$

$$3. P(G) = P(B \cap G) + P(N \cap G) = \frac{3}{10} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{3}{10} + \frac{2}{10} = \frac{1}{2}.$$

$$4. P_G(B) = \frac{P(B \cap G)}{P(G)} = \frac{3/10}{1/2} = \frac{3}{5}.$$

Exercice 2 — Corrige

$$1. P(M) = \frac{1}{50}, P_M(T) = \frac{19}{20}, P_{\bar{M}}(T) = 1 - \frac{95}{100} = \frac{1}{20}.$$

$$2. P(T) = \frac{1}{50} \times \frac{19}{20} + \frac{49}{50} \times \frac{1}{20} = \frac{19}{1000} + \frac{49}{1000} = \frac{68}{1000} = \frac{17}{250}.$$

$$3. P_T(M) = \frac{19/1000}{17/250} = \frac{19}{1000} \times \frac{250}{17} = \frac{19}{68} \approx 27,9\%.$$

4. La VPP est faible (environ 28 %) : un test positif ne correspond à la maladie que dans 1 cas sur 3,6 environ. Cela s'explique par la faible prévalence (2 %) qui génère beaucoup de faux positifs.

Exercice 3 — Corrige

$$1. P(A) \times P(B) = \frac{1}{3} \times \frac{3}{8} = \frac{1}{8} = P(A \cap B). \text{ Donc } A \text{ et } B \text{ sont indépendants.}$$

$$2. P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{8} - \frac{1}{8} = \frac{8+9-3}{24} = \frac{14}{24} = \frac{7}{12}.$$

$$3. P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/8}{1/3} = \frac{3}{8} = P(B). \text{ L'égalité } P_A(B) = P(B) \text{ confirme l'indépendance.}$$

Exercice 4 — Corrige

$$1. \text{ Arbre : } P(F_1) = \frac{7}{10}, P(F_2) = \frac{3}{10}. \text{ Sachant } F_1 : P_{F_1}(D) = \frac{1}{50}. \text{ Sachant } F_2 : P_{F_2}(D) = \frac{3}{50}.$$

$$2. P(D) = \frac{7}{10} \times \frac{1}{50} + \frac{3}{10} \times \frac{3}{50} = \frac{7}{500} + \frac{9}{500} = \frac{16}{500} = \frac{4}{125} = 3,2\%.$$

$$3. P_D(F_2) = \frac{P(F_2 \cap D)}{P(D)} = \frac{9/500}{4/125} = \frac{9}{500} \times \frac{125}{4} = \frac{9}{16} = 56,25\%.$$

Plus de la moitié des pièces defectueuses viennent de F_2 , alors que F_2 ne fournit que 30 % des pièces.

Évaluation 1SPE-PROBCOND-EV-B 55 min

Exercice 1 (5 points) Capacites C1, C2

Compétences évaluées : calculer, représenter.

Un sac contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire une boule au hasard. Si elle est blanche, on gagne avec probabilité $\frac{3}{4}$. Si elle est noire, on gagne avec probabilité $\frac{1}{3}$.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience. (1,5 pt — représenter)
2. Calculer $P(B \cap G)$ ou G désigne « gagner ». (1 pt — calculer)
3. Calculer la probabilité de gagner. (1,5 pt — calculer)
4. Sachant qu'on a gagné, quelle est la probabilité d'avoir tiré une boule blanche ? (1 pt — raisonner)

Exercice 2 (6 points) Capacites C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un test de dépistage a une sensibilité de 95 % et une spécificité de 95 %. La prévalence est de 2 %. On note M : « malade » et T : « test positif ».

1. Donner les valeurs de $P(M)$, $P_M(T)$ et $P_{\bar{M}}(T)$. (1,5 pt — modéliser)
2. Calculer $P(T)$ par la formule des probabilités totales. (2 pts — calculer)
3. Calculer la valeur prédictive positive $P_T(M)$. (1,5 pt — calculer)
4. Commenter le résultat. (1 pt — communiquer)

Exercice 3 (4 points) Capacité C4

Compétences évaluées : raisonner, calculer.

On donne $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{8}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$.

1. Les événements A et B sont-ils indépendants ? Justifier. (2 pts — raisonner)
2. Calculer $P(A \cup B)$. (1 pt — calculer)
3. Calculer $P_A(B)$. Comparer avec $P(B)$ et commenter. (1 pt — raisonner)

Exercice 4 (5 points) Capacites C3, C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, raisonner.

Une usine a deux fournisseurs. Le fournisseur F_1 fournit 70 % des pièces avec un taux de défaut de 2 %. Le fournisseur F_2 fournit 30 % avec un taux de défaut de 6 %.

1. Construire un arbre pondéré. (1 pt — représenter)
2. Calculer la probabilité qu'une pièce soit defectueuse. (2 pts — calculer)

3. Une pièce est defectueuse. Calculer la probabilité qu'elle vienne de F_2 . (2 pts — raisonner)

Variables aléatoires

Corrigé

Exercice 1

(8 points) — C1, C2

Barème indicatif : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1 pt

Question 1 — Tableau de loi.

x_i	1	3	10
$P(X = x_i)$	$\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

Vérification : $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} + \frac{1}{8} = 1$. ✓

Question 2 — Espérance.

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{2} + 3 \times \frac{3}{8} + 10 \times \frac{1}{8} = \frac{4+9+10}{8} = \frac{23}{8} = 2,875.$$

En moyenne, le gain par tirage est de 2,875 euros.

Question 3 — $E(X^2)$.

$$E(X^2) = 1 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{3}{8} + 100 \times \frac{1}{8} = \frac{4+27+100}{8} = \frac{131}{8}.$$

Question 4 — Variance et écart type.

$$V(X) = \frac{131}{8} - \left(\frac{23}{8}\right)^2 = \frac{131}{8} - \frac{529}{64} = \frac{1048-529}{64} = \frac{519}{64} \approx 8,11.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{\frac{519}{64}} \approx 2,85.$$

Question 5 — Gain algébrique.

$$E(G) = E(X) - 3 = \frac{23}{8} - 3 = -\frac{1}{8} = -0,125.$$

$E(G) < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Exercice 2

(7 points) — C3, C4

Question 1. Chaque tir est une épreuve de Bernoulli (succès = atteindre, $p = \frac{1}{3}$). Les 6 tirs sont indépendants. X compte le nombre de succès : $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$.

Question 2. $P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^6 = \frac{64}{729} \approx 0,088.$

Question 3. $P(X = 2) = \binom{6}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^4 = 15 \times \frac{1}{9} \times \frac{16}{81} = \frac{240}{729} = \frac{80}{243} \approx 0,329.$

Question 4. $E(X) = 6 \times \frac{1}{3} = 2.$ $V(X) = 6 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \approx 1,33.$

Question 5. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{64}{729} = \frac{665}{729} \approx 0,912.$

Exercice 3

(5 points) — C5

Question 1. Doubles : $(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)$, soit 6 sur 36 : $P = \frac{1}{6}$.

Question 2. $G = 15 - 3 = 12$ si double $(\frac{1}{6})$, $G = -3$ sinon $(\frac{5}{6})$.

g_i	-3	12
$P(G = g_i)$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

Question 3. $E(G) = 12 \times \frac{1}{6} + (-3) \times \frac{5}{6} = 2 - \frac{5}{2} = -\frac{1}{2}$.

$E(G) = -0,5 < 0$: le jeu est défavorable au joueur.

Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-A 55 min

Exercice 1

(8 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules bleues et 1 boule verte. On tire une boule au hasard. Le gain associé est : 1 euro si rouge, 3 euros si bleue, 10 euros si verte. Soit X le gain.

1. Dresser le tableau de loi de X . (2 pts — calculer)
2. Calculer $E(X)$. Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer $E(X^2)$. (1 pt — calculer)
4. En déduire $V(X)$ et $\sigma(X)$. (2 pts — calculer)
5. Le joueur paie 3 euros pour jouer. Soit $G = X - 3$ son gain algébrique. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il favorable ? (1 pt — raisonner)

Exercice 2

(7 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un tireur atteint sa cible avec une probabilité $\frac{1}{3}$ à chaque tir. Il effectue 6 tirs indépendants. Soit X le nombre de cibles atteintes.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(6, \frac{1}{3})$. (1 pt — raisonner)
2. Calculer $P(X = 0)$ (aucune cible atteinte). (1 pt — calculer)
3. Calculer $P(X = 2)$. (2 pts — calculer)
4. Calculer $E(X)$ et $V(X)$ à l'aide des formules du cours. (2 pts — calculer)
5. En déduire $P(X \geq 1)$. (1 pt — calculer)

Exercice 3

(5 points)

Capacité C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

On lance deux dés. Si l'on obtient un double (deux résultats identiques), on reçoit 15 euros. La mise est de 3 euros.

1. Calculer la probabilité d'obtenir un double. (1 pt — calculer)
2. Définir la variable aléatoire G (gain algébrique) et dresser son tableau de loi. (2 pts — modéliser)
3. Calculer $E(G)$. Le jeu est-il équitable ? Favorable ? Défavorable ? (2 pts — calculer, communiquer)

Corrigé

Exercice 1

(8 points) — C1, C2

Question 1 — Tableau de loi.

x_i	2	5	8
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

Question 2 — Espérance.

$$E(X) = 2 \times \frac{1}{2} + 5 \times \frac{3}{10} + 8 \times \frac{1}{5} = 1 + \frac{3}{2} + \frac{8}{5} = \frac{10+15+16}{10} = \frac{41}{10} = 4,1.$$

En moyenne, on obtient 4,1 points par tirage.

Question 3 — Variance et écart type.

$$E(X^2) = 4 \times \frac{1}{2} + 25 \times \frac{3}{10} + 64 \times \frac{1}{5} = 2 + \frac{15}{2} + \frac{64}{5} = \frac{20+75+128}{10} = \frac{223}{10}.$$

$$V(X) = \frac{223}{10} - \left(\frac{41}{10}\right)^2 = \frac{2230-1681}{100} = \frac{549}{100} = 5,49.$$

$$\sigma(X) = \sqrt{5,49} \approx 2,34.$$

Question 4.

$$E(Y) = 2E(X) - 3 = 2 \times 4,1 - 3 = 5,2.$$

$$V(Y) = 4V(X) = 4 \times 5,49 = 21,96.$$

Exercice 2

(7 points) — C3, C4

Question 1. Chaque lancer est une épreuve de Bernoulli ($p = \frac{1}{4}$), les 5 lancers sont indépendants : $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{4})$.

Question 2. $P(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^5 = \frac{243}{1024} \approx 0,237.$

Question 3. $P(X = 3) = \binom{5}{3} \left(\frac{1}{4}\right)^3 \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{64} \times \frac{9}{16} = \frac{90}{1024} = \frac{45}{512} \approx 0,088.$

Question 4. $E(X) = 5 \times \frac{1}{4} = \frac{5}{4} = 1,25.$

$$V(X) = 5 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{16} \approx 0,94. \sigma(X) = \sqrt{\frac{15}{16}} \approx 0,97.$$

Question 5. $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \frac{243}{1024} = \frac{781}{1024} \approx 0,763.$

Exercice 3

(5 points) — C5

Question 1. Pas de sinistre : $B = 80$. Sinistre : $B = 80 - 2000 = -1920$.

Question 2.

b_i	-1920	80
$P(B = b_i)$	$\frac{1}{50}$	$\frac{49}{50}$

Question 3. $E(B) = 80 - 2000 \times \frac{1}{50} = 80 - 40 = 40$ euros.

 $E(B) > 0$: le contrat est rentable pour l'assureur.

Question 4. Bénéfice total moyen : $500 \times 40 = 20\,000$ euros.

Évaluation 1SPE-VARALEA-EV-B 55 min

Exercice 1

(8 points)

Capacités C1, C2

Compétences évaluées : calculer, raisonner, communiquer.

Un sac contient 5 bonbons rouges (2 points chacun), 3 bonbons jaunes (5 points) et 2 bonbons verts (8 points). On tire un bonbon au hasard. Soit X le nombre de points.

1. Dresser le tableau de loi de X . (2 pts — calculer)
2. Calculer $E(X)$. Interpréter. (2 pts — calculer, communiquer)
3. Calculer $V(X)$ et $\sigma(X)$. (3 pts — calculer)
4. On pose $Y = 2X - 3$. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$. (1 pt — calculer)

Exercice 2

(7 points)

Capacités C3, C4

Compétences évaluées : calculer, raisonner.

Un joueur de basket réussit un lancer franc avec probabilité $\frac{1}{4}$. Il effectue 5 lancers indépendants. Soit X le nombre de lancers réussis.

1. Justifier que $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{4})$. (1 pt — raisonner)
2. Calculer $P(X = 0)$. (1 pt — calculer)
3. Calculer $P(X = 3)$. (2 pts — calculer)
4. Calculer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$. (2 pts — calculer)
5. Calculer $P(X \geq 1)$. (1 pt — calculer)

Exercice 3

(5 points)

Capacité C5

Compétences évaluées : modéliser, calculer, communiquer.

Un assureur propose un contrat annuel : prime de 80 euros. En cas de sinistre (probabilité $\frac{1}{50}$), il verse 2 000 euros.

1. Soit B le bénéfice de l'assureur par contrat. Quelles sont les valeurs de B ? (1 pt — modéliser)
2. Dresser le tableau de loi de B . (1 pt — calculer)
3. Calculer $E(B)$. Le contrat est-il rentable? (2 pts — calculer, communiquer)
4. Pour 500 contrats, quel bénéfice total moyen l'assureur espère-t-il? (1 pt — calculer)